

Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

1. Introdução

Este projeto consiste em um colete vestível inteligente que auxilia o usuário a manter uma postura adequada. O sistema embarcado utiliza sensores para identificar o ângulo da coluna e alerta o usuário quando há má postura, promovendo saúde e bem-estar.

2. Objetivo

- Desenvolver um protótipo funcional de um sistema embarcado capaz de detectar postura inadequada.
- Alertar o usuário em tempo real por meio de display e LED (versão inicial).
- Evoluir para comunicação com aplicativo Android dedicado, eliminando a necessidade de display físico.
- Garantir maior precisão futura com a utilização de dois sensores MPU6050.

3. Público-alvo

- Estudantes, profissionais de escritório e qualquer pessoa que passe longos períodos sentada ou em pé e possa sofrer com má postura.
- Pessoas interessadas em tecnologias vestíveis voltadas para saúde preventiva.

4. Requisitos Funcionais

- Detectar o ângulo da coluna por meio do sensor MPU6050.
- Exibir no display se a postura está correta ou incorreta.
- Indicar funcionamento do sistema através de LED.
- Alertar o usuário em tempo real sobre má postura.
- Futuramente: enviar dados para aplicativo Android via comunicação sem fio.

5. Requisitos Não Funcionais

- Baixo consumo de energia para uso prolongado.
- Interface simples e intuitiva para o usuário.
- Portabilidade (equipamento leve e confortável).
- Escalabilidade para integração com novos sensores e funcionalidades.

6. Tecnologias Utilizadas

- Placa: Arduino Uno (protótipo inicial).
- Sensor: MPU6050 (acelerômetro + giroscópio).
- Saídas: Display LCD e LED indicador.
- Ambiente de simulação: Wokwi.
- Futuro: Comunicação Bluetooth/Wi-Fi para integração com aplicativo Android.

7. Escopo Futuro

- Versão física com dois sensores para maior precisão.
- Aplicativo Android dedicado para alertas e monitoramento.
- Possibilidade de armazenamento de histórico de postura para análise.
- Integração com sistemas de saúde.